

**EXAME FINAL DE
FÍSICA I****ENUNCIADO**

Cursos: LECT, LEMT, LEIT, LEE, LECC, LEET

2ª Época

Turma:

Data: 16- Set-2021

Ano Lectivo: 2021 – 1º Semestre

Duração: 100 min

Nome do Docente: GRUPO DE FÍSICA

Pontuação: **580****Cotação:** 1(70; 40; 50) 2(50; 50; 40) 3(70; 70; 50) 4(50; 40)**Importante:**

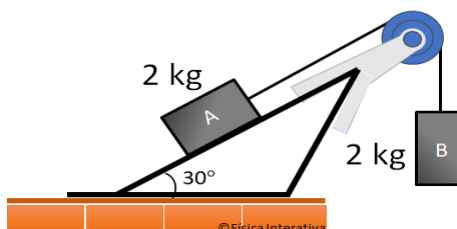
1. A fraude no exame de uma disciplina tem como consequência a reprovação na disciplina, sem possibilidade do infractor participar no exame de recorrência nem no exame especial (se existir) da disciplina em causa (alínea b, artigo 1 da ADENDA AO RPL).
2. O aluno que se fizer à sala de exame ciente de problemas administrativos (dívidas), terá a nota anulada sem possibilidade de negociação a posterior.

Notas:

- Duração do Exame 100 min + tempo máximo para submissão do Exame de 20 min.
- Resolva em uma folha de papel a mão e com caligrafia legível e aprazível.
- Passado o tempo regulamentado, digitalize a prova, converta em formato PDF e carregue na turma GoogleClassroom com o código correspondente.
- Nas folhas de exercícios só deve aparecer os procedimentos de cálculo e resultados, correctamente identificados segundo a linha a responder.
- Mantenha o vídeo e áudio ligado no ZOOM

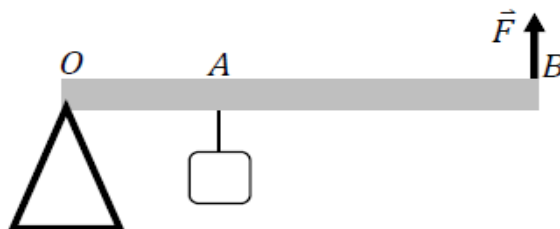
Considere $g = 10 \text{ m/s}^2$

1. Uma partícula move-se de forma tal que a sua posição é dada por $\vec{r} = \vec{i} + 4t^2 \vec{j} + t\vec{k}$ (SI).
 - a) Escreva expressões para a sua velocidade e aceleração como função do tempo.
 - b) Escreva as equações paramétricas do movimento da partícula.
 - c) Qual é a velocidade da partícula no instante $t=1\text{s}$?
2. Em uma partida de futebol, a bola é chutada com a velocidade de 20 m/s a partir do solo, descrevendo uma trajectória parabólica. Sabendo que o ângulo de lançamento foi de 30° em relação ao solo horizontal, determine:
 - a) A distância horizontal percorrida pela bola até parar antes de ser agarrada pelo guarda-redes.
 - b) A altura máxima que a bola atingiu depois de ter sido chutada.
 - c) O tempo necessário para a bola atingir a altura máxima.
3. Considere o sistema apresentado, sendo que o raio da polia é R, sua massa é M, e ela está girando devido ao atrito com o fio. Nesse caso, $M=15\text{kg}$ e $R=10\text{ cm}$. ($I_{CM} = \frac{1}{2}MR^2$).
 - a) Representa todas as forças que actuam sobre o sistema;
 - b) Calcule a aceleração do sistema;
 - c) Calcule as tensões nas cordas.



4.I. Obs: Para os cursos de LECT e LEMT

- a) Represente todas as forças que actuam sobre o sistema;
- b) Achar a força F necessária para equilibrar o peso P de 45 N que está representado na figura deste exercício. Despreze o peso da alavanca, e que, $OA=1,0\text{ m}$ e $AB=2,0\text{ m}$.

**4.II. Obs: Para os cursos de LEIT, LEE, LEET e LECC**

Um corpo oscila com movimento harmónico simples, cuja equação é $x(t) = 6\cos(3\pi t + \frac{\pi}{3})$, onde x é dado em metros, t em segundos e os números entre parênteses estão em radianos. Decorrido 2 s, determine:

- a) O deslocamento;
- b) A velocidade

Bom Trabalho!